클라우드 AI 서비스 G 과정

MeetUs

AI 기반 회의 요약 및 개인별 To-Do 자동 추출 아카이브 플랫폼

팀명 : 업무혁신
팀장 : 박주환
팀원 : 진선영, 현단비

Contents

01 프로젝트 개요

02 프로젝트 팀 구성 및 역할

03 프로젝트 수행 절차 및 방법

04 프로젝트 구현 및 성과

05 결과 화면

06 자체 평가 의견

프로젝트 개요

음성 회의를 업로드하면 AI가 자동으로 텍스트 변환 → 요약 → 개인별 To-Do를 추출하여 저장·관리하는 협업 지원 시스템

기획 배경

- 회의 후 정리 시간이 과도하게 소요
- 담당자별 업무 정리가 명확하지 않음
- 회의 기록이 흩어져 추적이 어려움
- 팀 협업에서 “누가 무엇을 언제까지”가 불명확

기대 효과

- 회의 정리 시간 70% 단축
- 업무 누락 감소
- 팀 협업 생산성 향상
- 회의 데이터 자산화

핵심 기능

기능 1	음성 파일 업로드 (S3 저장)
기능 2	AWS Transcribe 기반 텍스트 변환
기능 3	Amazon Bedrock (Claude 3.5 Sonnet) 요약 생성

프로젝트 개요

개발환경

Technology Stack

- **Application**
  - Vanilla JS
  - Python 3.12 (FastAPI)
- **Data**
  - Postgres 8.0 (AWS RDS)
  - AWS S3
- **AI**
  - AWS Transcribe
  - AWS Bedrock
- **Infrastructure**
  - AWS ECS (Fargate)
  - AWS ALB
  - AWS CodeDeploy
  - AWS SQS
- **DevOps**
  - Docker
  - AWS ECR
  - GitHub Actions

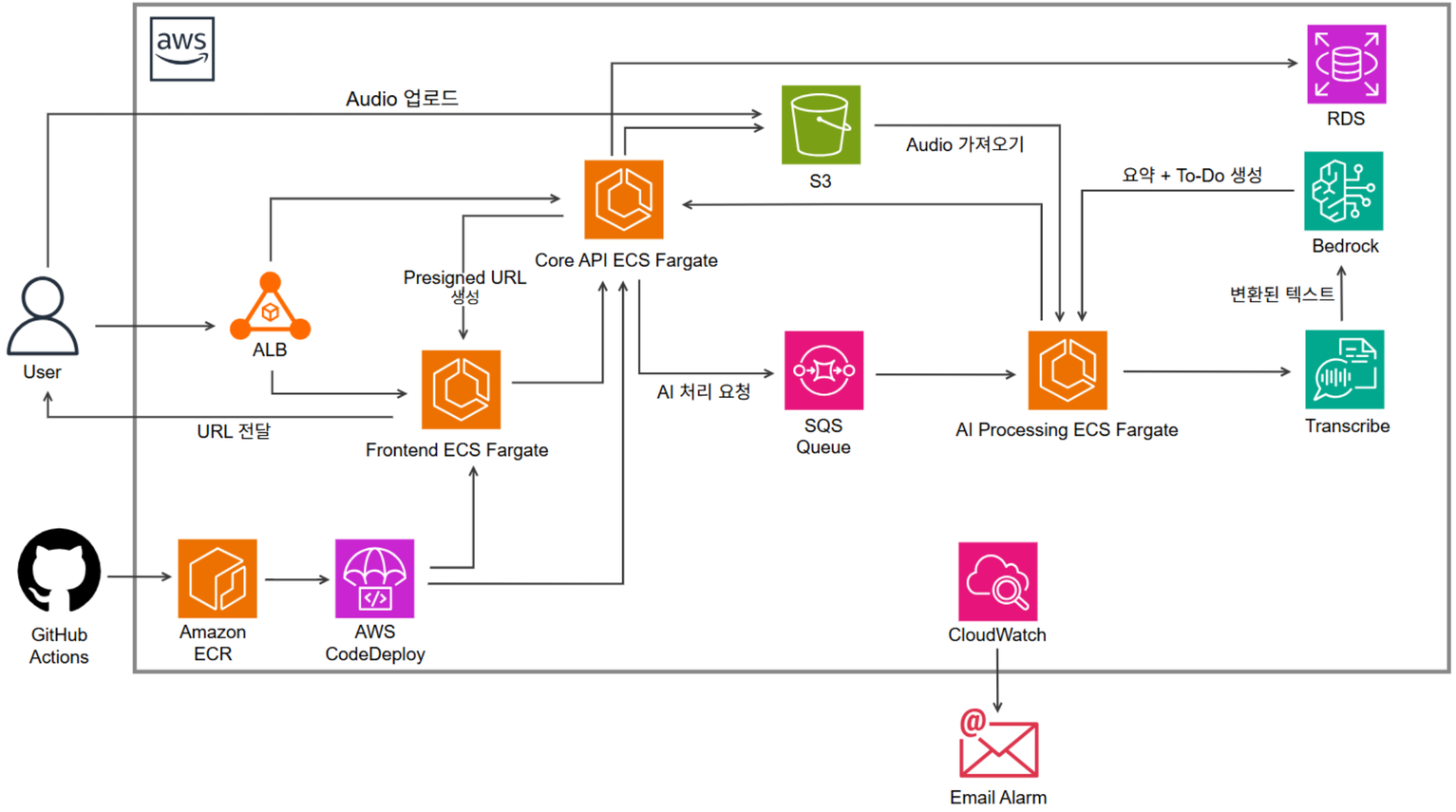
프로젝트 구조

Architecture Overview

- **Frontend Service**
  - UI 및 업로드
  - 결과 조회
- **AI Processing Service**
  - 전사(STT)
  - 요약 및 To-Do 생성
- **Core API Service**
  - 인증 및 도메인 로직
  - 상태 관리
  - 비동기 트리거
- **Deployment Architecture**
  - AWS ECS (Fargate)
  - ALB + CodeDeploy
  - Blue-Green 배포

프로젝트 개요

전체 시스템 아키텍처 - AWS 기반 MSA 서비스 구조



프로젝트 개요

프로젝트 일정

Day 1~2

프로젝트 기획

- 프로젝트 주제 확정
- 핵심 기능 정의
- 서비스 시나리오 도출

Day 3

시스템 설계

- MSA 서비스 구조 정의
- AWS 인프라 아키텍처 설계
- 시스템 흐름도 작성

Day 4

데이터 및 API 설계

- DB 모델링
- API 구조 정의
- 서비스 간 데이터 흐름 설계

Day 5~8

서비스 개발

- Frontend UI 개발
- Core API 개발
- AI 서비스 연동

Day 10~11

배포 환경 구축

- Docker 컨테이너 구성
- GitHub Actions CI/CD 구축
- AWS ECS 서비스 배포

Day 12

테스트 및 발표 준비

- 통합 테스트
- 오류 수정
- 발표 자료 제작

프로젝트 팀 구성 및 역할

팀원 소개

팀원 1

박주환

- **Team Lead**
- **SA – AI Processing**
- 음성 → 텍스트 변환(STT) 처리 구현
- AI 요약 및 To-Do 추출 기능 개발
- AI 처리 서비스와 Core API 연동

팀원 2

진선영

- **AA – Frontend & Deployment**
- Frontend UI/UX 구현
- Docker, GitHub Actions 기반 서비스 배포 환경 구축
- 프로젝트 발표 자료 및 시각화 자료 제작

팀원 3

현단비

- **TA – Core API & DB**
- Core API 서비스 개발 및 도메인 로직 구현
- 데이터베이스 설계 및 상태 관리 로직 구축
- 서비스 간 API 연동 구조 설계

프로젝트 수행 절차 및 방법

01 요구사항 정의

- 프로젝트 목표 및 핵심 기능 정의
- 사용자 시나리오 설계
- 서비스 범위 및 기능 확정

02 요구사항 분석

- 기능 명세서 작성
- 시스템 구조 설계
- 데이터 구조 정의

03 시스템 아키텍처 설계

- AWS ECS 기반 MSA 구조 설계
- 서비스 구조 설계

04 인프라 구축

- ECS / RDS / S3 등 AWS 환경 구축
- Docker / CI/CD 자동화 구축

05 서비스 개발

- **Frontend** : 회의 업로드 및 기록 조회 화면 구현
- **Core API** : 회의 생성, 상태 관리, AI 처리 요청 API 개발
- **AI Processing** : 음성 STT 처리 및 AI 요약·To-Do 생성

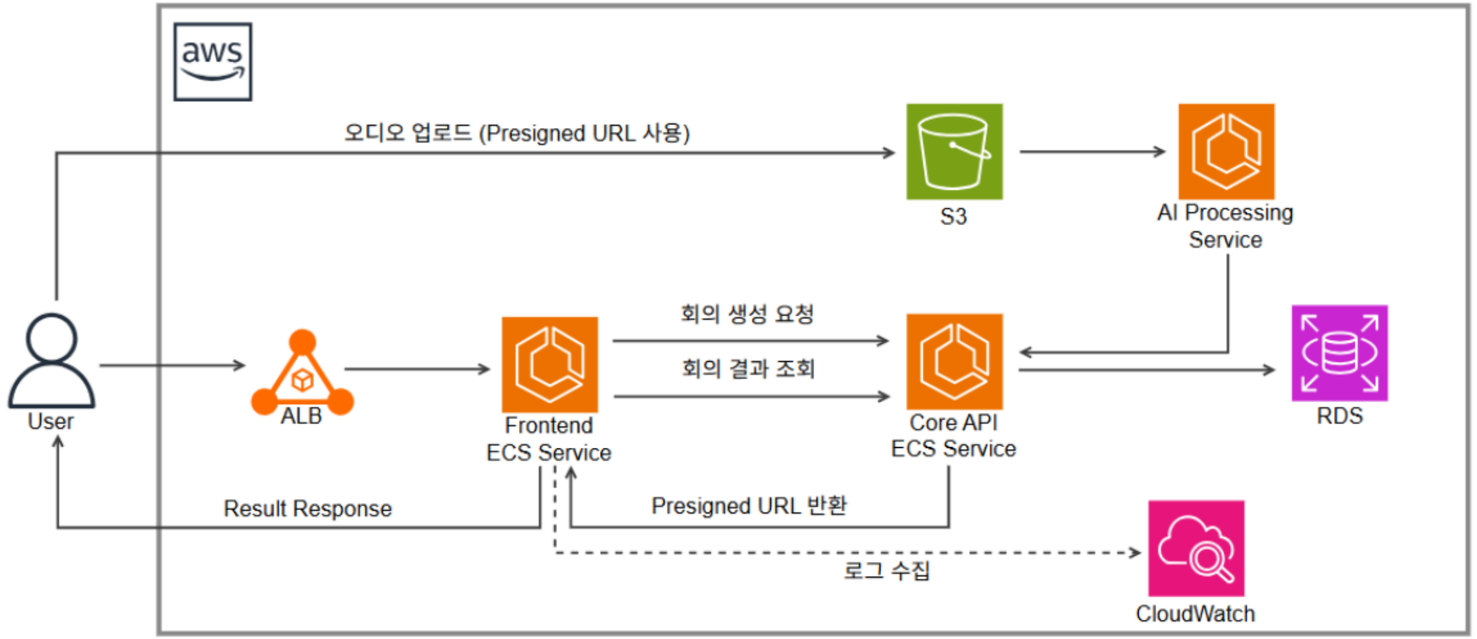
06 테스트 및 배포

- 기능 및 통합 테스트
- Docker 기반 ECS 배포
- CloudWatch 로그 모니터링

프로젝트 구현 및 성과

역할별 수행내용(AA)

| Frontend 서비스 아키텍처

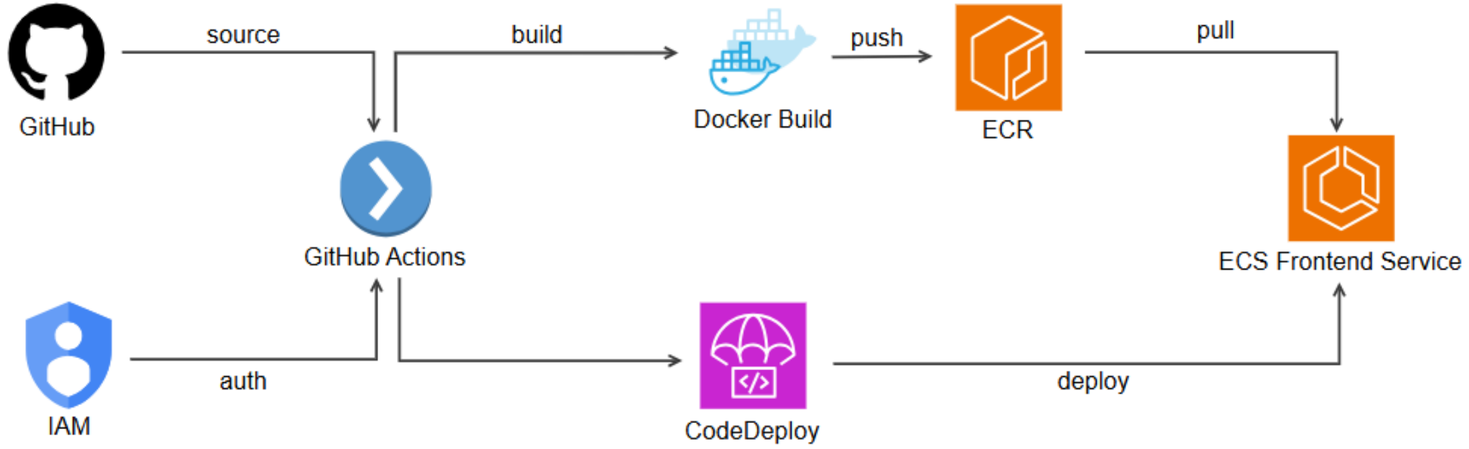


- 사용자 요청은 ALB를 통해 Frontend ECS 서비스로 전달
- Frontend 서비스는 Core API와 연동하여 회의 생성 및 결과 조회 기능을 처리
- 오디오 파일 업로드는 Presigned URL을 통해 S3에 직접 저장되도록 구성

프로젝트 구현 및 성과

역할별 수행내용(AA)

| Frontend CI/CD 파이프라인



- GitHub 저장소에 코드가 push되면 GitHub Actions 워크플로우가 실행
- Docker 이미지를 빌드하여 ECR에 업로드
- CodeDeploy를 통해 ECS(Fargate) 환경에 Frontend 서비스가 자동 배포되도록 구성

프로젝트 구현 및 성과

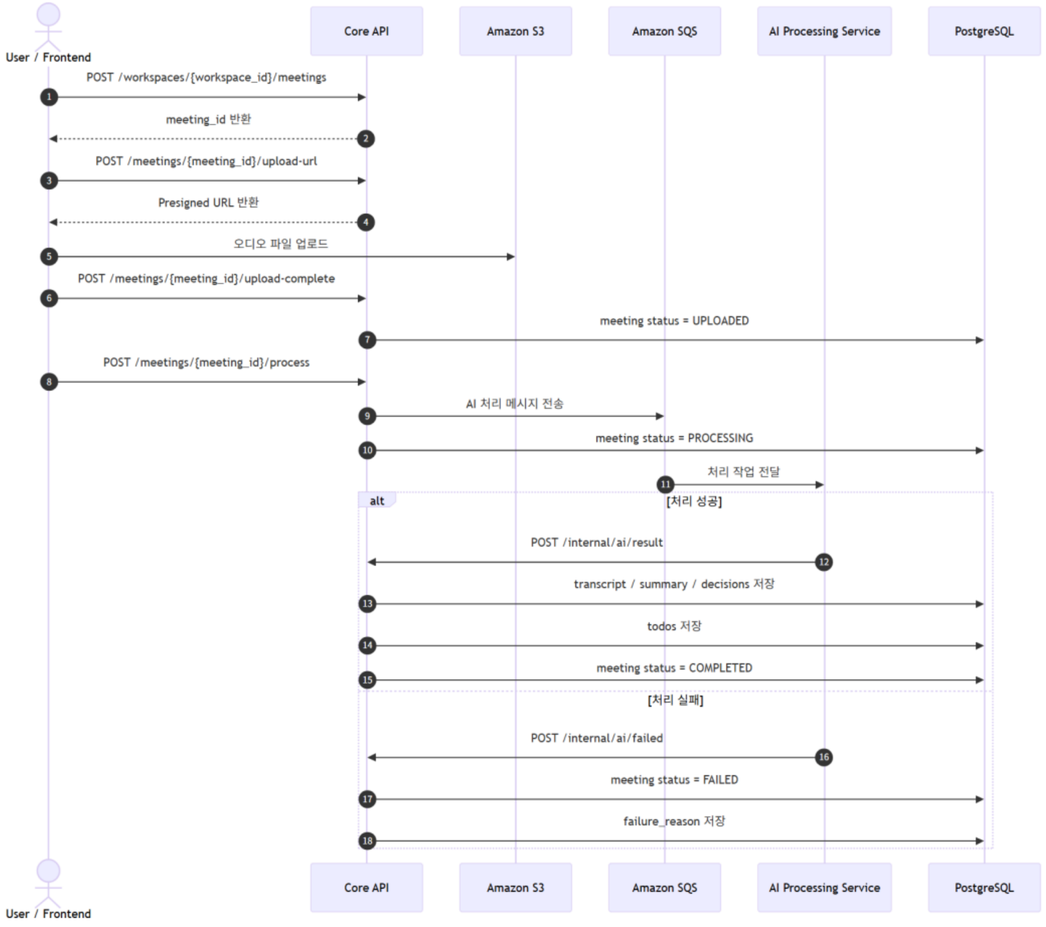
역할별 수행내용(TA)

| 회의 분석 처리 파이프라인

- 클라이언트
  : Presigned URL → 회의 오디오 파일을 **S3에 직접 업로드**

- Core API
  : SQS 메시지 → AI Processing Service에 **비동기 처리** 작업 전달

- AI 처리 결과
  : Core API를 통해 DB에 저장
  : 회의 상태는 COMPLETED 또는 FAILED로 갱신

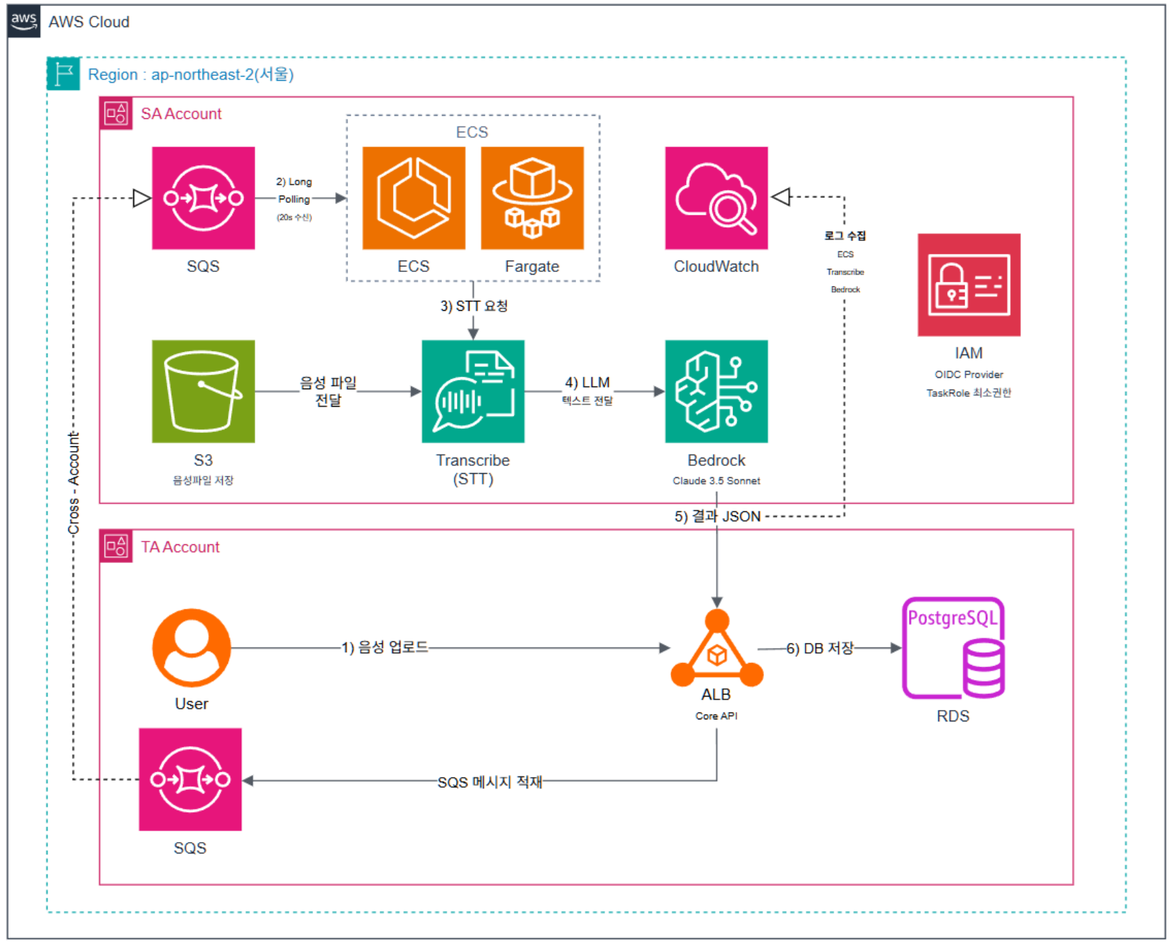


프로젝트 구현 및 성과

역할별 수행내용(SA)

| SA 파이프라인 아키텍처

- 사용자가 음성을 업로드하면 SQS에 메시지가 적재, SA 엔진이 Cross-Account Long Polling으로 수신
- AWS Transcribe로 음성을 텍스트로 변환, Amazon Bedrock(Claude 3.5 Sonnet)으로 회의 요약과 To-Do를 JSON으로 추출
- 최종 결과를 Core API Webhook으로 전송, DB에 저장, 전 과정은 CloudWatch로 모니터링, IAM 최소 권한으로 보안확보

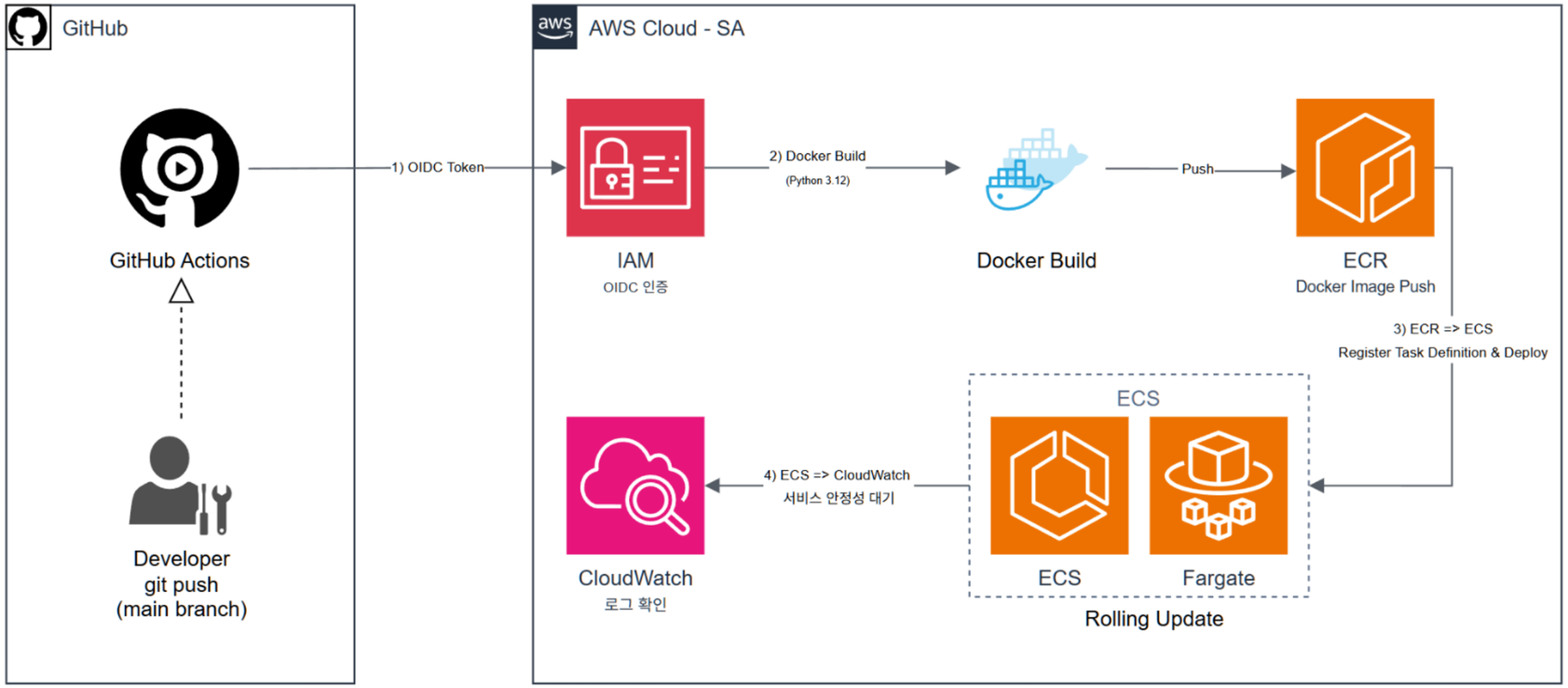


프로젝트 구현 및 성과

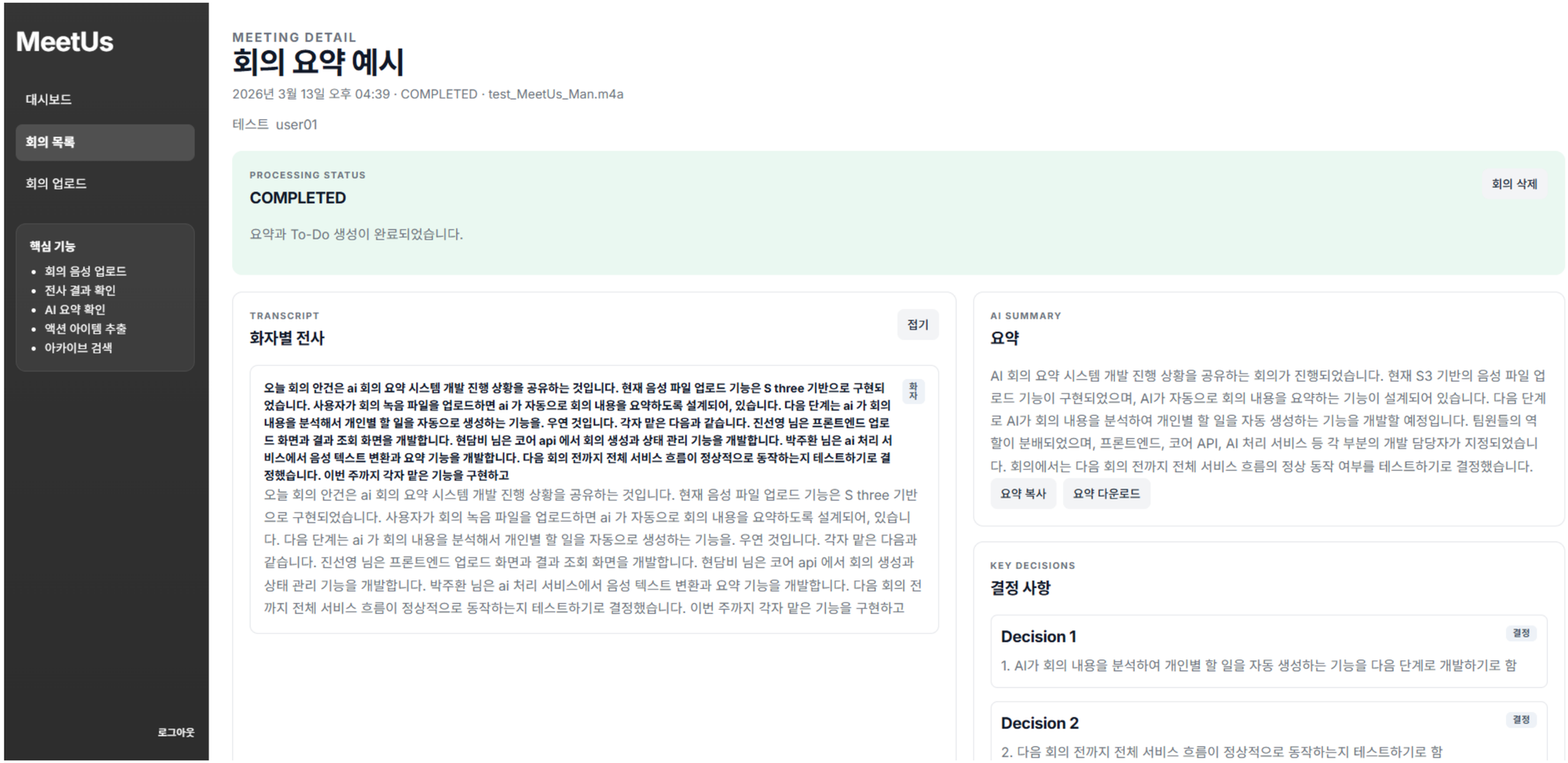
역할별 수행내용(SA)

| SA CI/CD 파이프라인

- main 브랜치에 push, GitHub Actions가 OIDC Keyless 인증으로 AWS에 접근
- Docker 이미지를 빌드하여 ECR에 Push, ECS Fargate에 Rolling Update로 무중단 배포
- SQS 기반 비동기 Worker 특성상 ALB가 불필요, Blue-Green 대신 Rolling Update를 선택, 인프라 비용을 최적화



결과 화면


MeetUs
대시보드
회의 목록
회의 업로드
핵심 기능
회의 음성 업로드
전사 결과 확인
AI 요약 확인
액션 아이템 추출
아카이브 검색
로그아웃
MEETING DETAIL
회의 요약 예시
2026년 3월 13일 오후 04:39 · COMPLETED · test_MeetUs_Man.m4a
테스트 user01
PROCESSING STATUS
COMPLETED
요약과 To-Do 생성이 완료되었습니다.
회의 삭제
TRANSCRIPT
화자별 전사
접기
오늘 회의 안건은 ai 회의 요약 시스템 개발 진행 상황을 공유하는 것입니다. 현재 음성 파일 업로드 기능은 S three 기반으로 구현되었습니다. 사용자가 회의 녹음 파일을 업로드하면 ai 가 자동으로 회의 내용을 요약하도록 설계되어, 있습니다. 다음 단계는 ai 가 회의 내용을 분석해서 개인별 할 일을 자동으로 생성하는 기능을. 우연 것입니다. 각자 맡은 다음과 같습니다. 진선영 님은 프론트엔드 업로드 화면과 결과 조회 화면을 개발합니다. 현담비 님은 코어 api 에서 회의 생성과 상태 관리 기능을 개발합니다. 박주환 님은 ai 처리 서비스에서 음성 텍스트 변환과 요약 기능을 개발합니다. 다음 회의 전까지 전체 서비스 흐름이 정상적으로 동작하는지 테스트하기로 결정했습니다. 이번 주까지 각자 맡은 기능을 구현하고
화자
오늘 회의 안건은 ai 회의 요약 시스템 개발 진행 상황을 공유하는 것입니다. 현재 음성 파일 업로드 기능은 S three 기반으로 구현되었습니다. 사용자가 회의 녹음 파일을 업로드하면 ai 가 자동으로 회의 내용을 요약하도록 설계되어, 있습니다. 다음 단계는 ai 가 회의 내용을 분석해서 개인별 할 일을 자동으로 생성하는 기능을. 우연 것입니다. 각자 맡은 다음과 같습니다. 진선영 님은 프론트엔드 업로드 화면과 결과 조회 화면을 개발합니다. 현담비 님은 코어 api 에서 회의 생성과 상태 관리 기능을 개발합니다. 박주환 님은 ai 처리 서비스에서 음성 텍스트 변환과 요약 기능을 개발합니다. 다음 회의 전까지 전체 서비스 흐름이 정상적으로 동작하는지 테스트하기로 결정했습니다. 이번 주까지 각자 맡은 기능을 구현하고
AI SUMMARY
요약
AI 회의 요약 시스템 개발 진행 상황을 공유하는 회의가 진행되었습니다. 현재 S3 기반의 음성 파일 업로드 기능이 구현되었으며, AI가 자동으로 회의 내용을 요약하는 기능이 설계되어 있습니다. 다음 단계로 AI가 회의 내용을 분석하여 개인별 할 일을 자동 생성하는 기능을 개발할 예정입니다. 팀원들의 역할이 분배되었으며, 프론트엔드, 코어 API, AI 처리 서비스 등 각 부분의 개발 담당자가 지정되었습니다. 회의에서는 다음 회의 전까지 전체 서비스 흐름의 정상 동작 여부를 테스트하기로 결정했습니다.
요약 복사
요약 다운로드
KEY DECISIONS
결정 사항
Decision 1
결정
1. AI가 회의 내용을 분석하여 개인별 할 일을 자동 생성하는 기능을 다음 단계로 개발하기로 함
Decision 2
결정
2. 다음 회의 전까지 전체 서비스 흐름이 정상적으로 동작하는지 테스트하기로 함

자체 평가 의견

E 완성도 평가

- 박주환 : AWS 제공 AI를 활용하여 기능 구현
- 진선영 : Frontend 및 CI/CD 배포 환경 구축
- 현단비 : 핵심 도메인 API·DB 설계·배포 파이프라인까지 연결

I 개선 사항 및 보완 방향

- 박주환 : 처리 속도 개선 필요
- 진선영 : 배포 자동화 구조 고도화 필요
- 현단비 : 테스트 코드·예외 처리 표준화·보안 강화 추가

A 팀 성과 및 한계점 분석

- 박주환 : 권한 문제에 대해서 좀 더 깊은 이해도 필요
- 진선영 : 배포 환경 구축 경험, DevOps 이해도 보완 필요
- 현단비 : 검증 자동화와 운영 관측성 측면에서 보완 필요

G 수행 과정에서의 성과 및 성장

- 박주환 : AWS 자체 AI 사용으로 인한 경험 쌓음
- 진선영 : AWS 배포 및 DevOps 경험으로 인해 성장
- 현단비 : 백엔드 전 주기를 직접 경험, 실무형 설계 감각 기름

클라우드 AI 서비스 G 과정 | MeetUs | 업무혁신 팀

감사합니다